

Unidad 6



Mantenimiento de máquinas eléctricas

Sistemas de potencia



Índice



6.1. Mantenimiento de máquinas eléctricas

6.2. Análisis de las características y tipología de las máquinas eléctricas de la instalación

- 6.2.1. Clasificación por niveles de implicación e importancia en el proceso productivo
- 6.2.2. Análisis del impacto económico en caso de fallo de cada una de las máquinas
- 6.2.3. Priorización de mantenimiento de las diversas máquinas eléctricas

6.3. Establecimiento de los tiempos de revisiones y supervisión

- 6.3.1. Mano de obra
- 6.3.2. Ubicación de la máquina
- 6.3.3. Herramientas, medios auxiliares y maquinaria necesaria
- 6.3.4. Ambiente de trabajo de la máquina.

6.4. Valoración económica

- 6.4.1. Adquisición y almacenaje de piezas de repuesto
- 6.4.2. Valoración de sustitución de máquinas, modificaciones o ampliaciones de equipos

6.5. Tipos de mantenimiento

- 6.5.1. Mantenimiento correctivo
- 6.5.2. Mantenimiento preventivo
- 6.5.3. Mantenimiento predictivo

6.6. Elaboración de los procedimientos de actuación y operaciones de mantenimiento en las máquinas eléctricas

- 6.6.1. Formación técnica del personal encargado de las tareas de mantenimiento
- 6.6.2. Medidas de seguridad

6.7. Técnicas de actuación

- 6.7.1. Registros de averías

6.8. Mantenimiento mecánico y eléctrico de las máquinas eléctricas

- 6.8.1. Transformadores
- 6.8.2. Generadores
- 6.8.3. Motores
- 6.8.4. Otros elementos en instalaciones de máquinas eléctricas

6.9. Normativa legal relacionada con el mantenimiento de máquinas eléctricas



Introducción

En esta unidad vamos a tratar el mantenimiento de máquinas eléctricas, sus conceptos principales, cómo realizar un plan de mantenimiento y los diferentes tipos, para evitar los fallos más frecuentes en las máquinas de una instalación o proceso productivo. Revisaremos la normativa que hay al respecto y los procedimientos de actuación y el mantenimiento eléctrico y mecánico de las máquinas eléctricas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos qué es un plan de mantenimiento.
- + Comprenderemos, entenderemos y dominaremos los tipos de planes de mantenimiento existentes.
- + Aprenderemos a realizar planes de mantenimiento para máquinas eléctricas.
- + Conoceremos las inspecciones, la localización de averías, ajustes y reparaciones de las máquinas eléctricas.
- + Estudiaremos las normativas y la reglamentación de seguridad.



6.1.

Mantenimiento de máquinas eléctricas

Con el tiempo la elaboración de múltiples productos dejó de ser por medios manuales en su totalidad para ir cambiando a ser automatizada. Esto conllevó la aparición, cada vez más, de roturas y disminución de producción por el fallo de las máquinas. Ante esto fueron muchas las empresas que fueron comprendiendo que la realización de un buen mantenimiento era finalmente una inversión económica rentable, siempre que los planes de mantenimiento estén acorde a los requerimientos.

Realizar un mal mantenimiento, o no realizarlo, puede incurrir en un grave error que provoque pérdidas económicas cuantiosas. Además, el equipo de personas que se encargue del mantenimiento debe ser cualificado, formado, conocedor de las características y modo de funcionar de las máquinas, de las instalaciones y del sistema productivo.

Con la inversión inicial de compra de máquinas eléctricas, y su puesta en marcha, se consigue el inicio de actividad. Para asegurar y prolongar, si se puede, la vida útil de las máquinas y evitar roturas que conlleven paros de actividad, y a un superior gasto económico, se debe invertir económicamente, de forma periódica, en un plan que asegure su correcto funcionamiento.

Un "plan de mantenimiento de máquinas eléctricas" conlleva todas las actividades, medios personales y materiales, tiempos, procesos, procedimientos, etc., que vigilen, cuiden y protejan el buen funcionamiento de estas, eviten o minimicen sus fallos para que no intervengan, o lo hagan lo mínimo posible, en el ciclo productivo al que pertenecen.

Para establecer planes que permitan mejorar la continuidad y el correcto funcionamiento de las máquinas eléctricas es fundamental conocer cómo funcionan, conocer las necesidades de las mismas. En general es diferente el mantenimiento de máquinas eléctricas estáticas que dinámicas.

Es necesario seguir un protocolo de análisis de la instalación, ya sea en fase de proyecto, desarrollo o implantación para realizar un plan de mantenimiento. Estos análisis son fundamentales para preparar una planificación que nos ayude a evaluar costes y así poder determinar un mantenimiento eficaz. Es importante incluir la valoración económica, directa por la rotura, e indirecta por paradas en el ciclo productivo, etc., en caso de averías o por el propio mantenimiento.

En algunos casos se considera oportuna la duplicidad de máquinas, para que trabajen alternativamente, alargando la vida útil de las máquinas, y en caso de avería que la producción no sea interrumpida.

Como ejemplo, son muchas las estaciones de bombeo de agua potable o de saneamiento que funcionan con dos bombas trabajando alternativamente.



El procedimiento que debemos seguir para realizar un plan de mantenimiento sería:

1. Analizar los tipos y las características de las máquinas eléctricas de la instalación.
2. Clasificar la implicación y la importancia en el proceso productivo estableciéndolas por niveles.
3. Analizar, en caso de fallo de cada una de las máquinas, el impacto económico.
4. Establecer prioridades de mantenimiento de las diferentes máquinas.
5. Establecer el tiempo de supervisión y revisión de cada una de ellas.
6. Valorar la compra y tener almacén de repuestos.
7. Realizar tomas de datos de fechas de revisión, trabajos realizados, piezas sustituidas, etc.
8. Evaluar económicamente la ampliación, modificación, sustitución, etc. De máquinas y equipos.

Realizar la toma de datos y valoraciones es fundamental para poder elaborar el plan de mantenimiento, y que se realice utilizando preferiblemente utilizando hojas de cálculo o software específico que nos permita tener un registro actual, disponible en cualquier momento y lugar desde un dispositivo, para poder realizar el telecontrol del mantenimiento.

Los dispositivos electrónicos tipo smartphones, tablets, etc., permiten compartir datos en tiempo real, que a través de programas específicos guardan y analizan los datos.





El plan de mantenimiento debe procurar alcanzar:

1. Corregir deficiencias rápidamente.
2. Predecir las deficiencias o fallos inmediatos.
3. Prevenir fallos y mantenimientos futuros, cambios, etc..
4. Ser capaz de analizar el estado de la maquinaria en uso actual.
5. Organizar y guardar información instantánea que pueda servir para actos inmediatos y futuros.
6. Obtener documentos necesarios tanto para el mantenimiento como para cualquier otra petición necesaria.
7. Analizar y adelantar costes.
8. Conocer almacenamiento y futuras demandas de piezas y repuestos.
9. Ser capaz de producir y analizar Alarmas y emergencias de los dispositivos para poder actuar.

Disponer de un programa, app, u otro tipo de software que nos facilite las tareas para realizar el plan de mantenimiento y su correcto funcionamiento es sumamente importante. En el mercado actual existen programas que realizan una buena gestión de averías, con valoraciones económicas y de gestión total del mantenimiento. Estos programas son denominados programas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, que en inglés es *Computerized Maintenance Management System, (CMMS)*.

SAP PM, ORACLE eAM, PRISMA, AVANTIS, etc., son nombres de programas comerciales de los más conocidos.

Este tipo de aplicaciones suelen realizar o ayudar a conseguir hacer:

- > Envío, recepción, actualización y archivo de datos a smartphones, tablets, ordenadores, etc.
- > Hacer un seguimiento de máquinas en funcionamiento.
- > Realizar inventarios, controlando entradas y salidas de almacén.
- > Programar y planificar operaciones de mantenimiento.
- > Organizar, realizar y supervisar órdenes de trabajo.

Para pequeñas empresas o autónomos existen otras plataformas menos costosas y mejor adaptadas a sus necesidades



6.2.

Análisis de las características y tipología de las máquinas eléctricas de la instalación

Para poder realizar el mantenimiento de las instalaciones debemos conocer los factores que influyen de forma determinante:

1. Tipo de máquina (generadores, transformadores, motores, etc.)
2. Identificar, cuantificar y nombrar tipos máquinas, en el sistema de control de datos, sea software, hoja de cálculo, tabla manual, etc.

Como ya comentamos anteriormente las máquinas eléctricas dinámicas, como motores, generadores, y otras, que están en continuo movimiento, suelen tener más desgaste, y por consecuencia, más fallos que las estáticas, como transformadores, que suelen tener menos fallos.

Los fallos de las máquinas estáticas suelen estar más provocados por la temperatura, lo que provoca, el conocido efecto Joule, que es el calentamiento de los conductores.

Cuando se calientan los conductores, se rompen y deterioran los circuitos y bobinados. Este aumento de temperatura suele producirse por sobretensiones o sobreintensidades de la red, que provocan normalmente defectos en la máquina. Con todo esto, se hace necesario controlar que la temperatura se lo más parecido a la temperatura nominal de funcionamiento que marca el fabricante.

6.2.1. Clasificación por niveles de implicación e importancia en el proceso productivo

A las máquinas y equipos de mayor importancia se debe dar preferencia en la planificación, estableciendo su importancia por el grado de influencia en el sistema. En estos casos la frecuencia para hacer revisiones y dar seguimiento será mayor y habrá que hacer un protocolo donde se le dé prioridad y se vea reflejado en el orden y cantidad de revisiones.

Como ejemplo diremos que los motores de grupos de presión, electrobombas, motores de líneas de producción como cintas transportadoras, elevadores, etc.



6.2.2. Análisis del impacto económico en caso de fallo de cada una de las máquinas

Como comentamos anteriormente, el fallo de una máquina no sólo provoca el coste económico de las piezas utilizadas para la reparación, o la sustitución de la máquina, además del coste de mano de obra especializado en la reparación. En la mayoría de los casos, el hecho de esa máquina se pare provoca el fallo de la cadena productiva que sigue a continuación, la que le precede, o ambas. En estos casos el impacto económico que provoca hay que valorarlo para atribuir la importancia de cada máquina.

En la tabla de revisiones hay que asignarle a cada máquina un valor en importancia, esto suele implicar que se modifiquen las prioridades en el seguimiento y mantenimiento de las mismas.

Por ejemplo, en el proceso de fabricación de muebles, no tiene la misma importancia que se averíe la máquina de corte de madera que la de plastificado de palets. Las dos causan un perjuicio económico, pero el fallo de una máquina de comienzo o de la zona media de la cadena de producción paraliza las tareas que le siguen a continuación, paralizando la cadena a partir de ahí. El coste económico es muy superior en el caso de paralizar a otros equipos.

6.2.3. Priorización de mantenimiento de las diversas máquinas eléctricas

Este apartado tiene que ver con lo que se ha dicho en los apartados anteriores, con los dos puntos anteriores, en relación a ellos ya podemos establecer un orden de prioridades que reúna las condiciones de importancia e impacto económico de las máquinas. Recordando esta relación vendría determinada por varios parámetros:

- > Importancia de funciones en las cadenas de producción.
- > Importancia por la influencia económica.
- > Diferenciación de máquinas estáticas o dinámicas.

Con lo estudiado acerca de estos puntos tendremos prácticamente elaborada una lista ordenada, que no será definitiva, podría tener cambios a causa de modificaciones en la instalación, fallos inesperados de algunos elementos, cambios que se realicen por experiencia, etc.



6.3.

Establecimiento de los tiempos de revisiones y supervisión

Con la tabla elaborada según los condicionantes de los apartados anteriores deberíamos establecer los tiempos que conlleva las operaciones de mantenimiento de cada máquina. El tiempo de mantenimiento de cada una de las máquinas depende del trabajo a realizar en ellas. Como ejemplo, el tiempo en cambiar cualquier pieza que se cambia cada cierto tiempo por desgaste es muy superior a la labor más rutinaria de una inspección visual.

La asignación de esos tiempos de cada máquina, por lo tanto, dependerá de varios condicionantes externos, que podríamos enumerarlos así:

1. Mano de obra necesaria.
2. Ubicación de la máquina.
3. Herramientas, medios auxiliares y maquinaria necesaria.
4. Ambiente de trabajo de la máquina.

Este orden de importancia para establecer los tiempos dependerá de la instalación, una máquina instalada en un ambiente nocivo requiere de más tiempo de espera para eliminar o disminuir ese tipo de ambiente que, probablemente, de la mano de obra, herramientas o maquinaria, porque su mantenimiento sea rutinario y rápido en ese aspecto.

6.3.1. Mano de obra

El tiempo en realizar una tarea puede depender del número de operarios asignados en algunos casos, en otros ese número no mejoraría el tiempo. Cada tipo de trabajo llevará asignado una cantidad de trabajadores óptimo para rentabilizar la operación de mantenimiento requerida. Por ejemplo, apretar tornillos de una máquina relativamente pequeña se puede y se debe hacer con un solo operario, ya que el otro no podría trabajar por falta de espacio.

6.3.2. Ubicación de la máquina

La ubicación de la máquina es un factor que también puede ser determinante para asignación de recursos que repercutirían en el tiempo de mantenimiento, tanto por mano de obra como por medios auxiliares, operatividad, etc. Una máquina situada en altura requerirá de escaleras, andamios, etc., si además esa máquina está en un espacio reducido, la propia mano de obra requerirá de mayor tiempo.

Además, dependerá de la distancia y el tiempo de trayecto hasta llegar a su localización.

6.3.3. Herramientas, medios auxiliares y maquinaria necesaria

Generalmente se requiere de herramientas o maquinaria que no está en la ubicación de la máquina, la preparación, el traslado y montaje de los mismos son tiempos necesarios a tener en cuenta en una planificación de mantenimiento.

Los medios auxiliares, tales como andamios, maquinaria de elevación tipo plataforma, escaleras, etc., supone un trabajo y un tiempo extra muy importante a tener en cuenta.

El montaje y desmontaje de un andamio, subir las herramientas, piezas y maquinaria, en algunas ocasiones, conlleva mayor tiempo y cantidad de operarios, que si se hiciese en una plataforma elevadora.

6.3.4. Ambiente de trabajo de la máquina.

Como se puede intuir de los apartados anteriores el ambiente de trabajo donde esté una máquina también resulta un condicionante importante. El entorno de trabajo influye mucho en el funcionamiento, y por tanto en la posibilidad y frecuencia de fallos, también en prevención de seguridad y salud, para la realización de los trabajos con la formación de operarios y medios, tanto de protección colectiva como individual.

Hay máquinas ubicadas en exteriores, sometidas a inclemencias meteorológicas, soportando altas temperaturas, bajas temperaturas, altas humedades, ambientes polvorientos, etc., este tipo de maquinaria requiere de mayor mantenimiento, para alcanzar su vida útil, que otras máquinas ubicadas en zonas cubiertas, cerradas con control de temperatura, humedad y temperatura más estable.



6.4.

Valoración económica

El mantenimiento es un trabajo que depende de muchos y variados factores por lo que requiere de un estudio económico especializado. Entre estos tipos de factores estaría las dimensiones de la zona a mantener, sea empresa, edificios públicos o privados, localización externa, interna, etc., y del dimensionamiento del equipo, maquinaria y medios utilizados.

Aquí veremos casos sencillos, valoraremos trabajos puntuales.

El estudio del tiempo a utilizar en el trabajo se realiza teniendo en cuenta trabajos similares anteriores, y la estimación para este caso. En caso de no tener trabajos similares efectuados con anterioridad nos basaremos en una estimación que consideremos que se adapte a ese trabajo. Dentro de la valoración

la cualificación de los operarios son otro determinante por contar, no sólo por la valoración económica horaria de la cualificación de cada uno de los trabajadores, sino también por el efecto en el rendimiento obtenido para cada tipo de operación. Otra cosa valorar serán los desplazamientos (tiempos de operarios y gastos de vehículo, combustible) y dietas.

Los materiales se pueden valorar con las órdenes de pedido y los precios de los suministradores.

Con todo esto elaboramos el presupuesto para el que podemos utilizar los impresos con los que disponga la empresa, como el de este ejemplo:

Ejemplo de impreso para presupuesto			
LOGO Y/O NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA		PRESUPUESTO N°	X
Cliente			
DIRECCIÓN DEL TRABAJO			
Trabajo a realizar (TÍTULO)			
Fecha			
Cantidad	Concepto	Precio	Total
Requisitos		Subtotal	
P.E.: Energía eléctrica 220v a menos de 50 m		I.V.A.	
Agua potable a menos de 50 m		Total	
ACTUACIÓN			
Forma de realización del trabajo			
Observaciones:			
Otros requisitos, permisos, licencias.			
Condiciones de garantías del trabajo			
Firma de aceptación		Firma y/o sello de la empresa que realiza el presup.	



En términos generales se puede decir que un presupuesto constaría de los siguientes términos:

- > **Subcontratas**, contratos externos que no desarrolla nuestra empresa y para la que necesitamos contratar a otra externa.
- > **Mano de Obra propia de la empresa**, horas estimadas de trabajo y precio de cada una, teniendo en cuenta cualificaciones, salarios, desplazamientos, etc.
- > **Materiales**, piezas, materiales utilizados y consumidos en ese trabajo.
- > **Costes indirectos**, sería los costes derivados de la utilización de herramienta, medios auxiliares (andamios, escaleras, etc.) y amortización por uso de la misma.
- > **Gastos Generales**, aquellos que no se estiman para la producción directa del trabajo, pero imprescindibles para que los trabajos puedan realizarse, se pueden encontrar en este tipo de gastos los de administración, gestión, comercial, etc.

Podría hacerse la estimación de que el gasto de mano de obra y materiales está entre el 75 y el 80 % de todo el presupuesto.

El mantenimiento, generalmente, está, por año, entre el 2 y el 4 % del coste de reposición de los equipos de la instalación, totalmente instalados y en uso. Dependiendo del nivel de seguridad, el coste puede aumentar en gran medida.

6.4.1. Adquisición y almacenaje de piezas de repuesto

El almacén para reposición de piezas y consumibles (aceites, grasas, etc.) puede resultar adecuado para las empresas, si se tiene espacio suficiente, ya que elimina el tiempo de espera de compra y transporte de piezas, al tenerlas en la empresa. Puede resultar beneficioso siempre y cuando se gestione de forma adecuada, que haya un responsable formado para dicho fin, de tal forma que no haya en inventario piezas, herramientas o materiales que quizás nunca se lleguen a utilizar, o que pase tanto tiempo que estén deteriorados cuando se necesiten, perdidos, etc. No obstante, el almacenaje de ciertos repuestos reduce tiempos de reparación y por tanto de coste de mano de obra. A la misma vez, el coste de los repuestos al comprar mayores cantidades puede ayudar a compensar el gasto de personal encargado del almacén.

6.4.2. Valoración de sustitución de máquinas, modificaciones o ampliaciones de equipos

Hay veces que la cantidad de veces que se avería una máquina en un corto espacio de tiempo es elevada, entonces se tendrá en cuenta la posibilidad de su sustitución. Evaluaremos si ha terminado la vida útil que el fabricante valoraba, la cantidad de averías, el coste reparación de las mismas, el impacto económico en el sistema de producción, la amortización según el tiempo de uso en funcionamiento, etc.

Después de considerar lo anterior, si los resultados no son favorables es el momento de considerar la sustitución de la máquina. Se estima la posibilidad de mejorar las prestaciones de la máquina. También se debe hacer un comparativo de máquinas similares de diversos fabricantes y se estudia si la máquina seleccionada es viable económicamente.

Pasa a menudo que nuestras máquinas quedaron obsoletas y que las actuales, en el mercado, o hace falta adecuarlas a nuestra cadena de producción o no desarrollan exactamente el mismo trabajo, por lo que habrá que contar con el gasto económico para la adaptación a nuestra cadena.



6.5.

Tipos de mantenimiento

Aproximadamente en el primer tercio del siglo XIX (1830), con la primera revolución industrial nació el concepto de mantenimiento, aunque en esta etapa y durante muchos años lo único que se hacía era reparar las averías, principalmente.

A principios del siglo XX se empezó a hacer, como resultado de la experiencia de averías, algunos mantenimientos que iban encaminados a evitar roturas, a esto se le llama mantenimiento preventivo, es decir, se cambian piezas por desgaste antes de que se rompieran.

Ya, de la mitad del siglo en adelante, se comenzó a realizar planes de mantenimiento y hacer predicciones de fallos, esto dio paso al llamado mantenimiento predictivo, que se basa en la elaboración y estudio de datos sobre averías y correlaciones con mantenimiento de una forma estadística.

Es evidente que en la actualidad forme parte del mantenimiento las tres modalidades, **predictivo, preventivo y correctivo**. Aunque se tiende a que el correctivo sea cada vez menor, es prácticamente imposible su desaparición, no podemos predecir ni prevenir en defectos de fabricación no detectados.

6.5.1. Mantenimiento correctivo

Como la propia palabra dice, este mantenimiento lo que trata es de corregir, lo que significa que el fallo ya se ha producido. Entendemos, por tanto, que el mantenimiento correctivo se centra en la reparación de piezas rotas, defectuosas o desgastadas y/o sustitución de las mismas. Parece claro que después de lo visto en apartados anteriores de esta unidad, este tipo de acciones ya supone sobrecostes, derivados de la parada de la máquina desde horas hasta días.

Dentro de este tipo de mantenimiento podemos distinguir entre:

- > **Planificado:** Es el tipo de mantenimiento donde se conoce con anterioridad el fallo de la máquina, pero que puede seguir funcionando sin afectar en gran modo a su rendimiento hasta que se repare en un momento concreto, preparado a tal efecto para no perjudicar la producción ni al resto de las instalaciones.
- > **Sin planificar:** Es cuando la avería se produce de un modo inesperado y se necesita su reparación urgente.

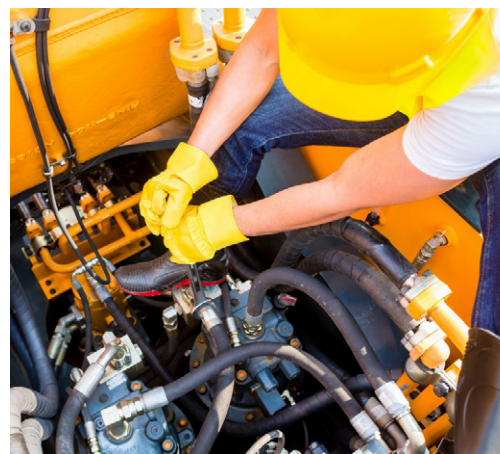


Imagen 2. Mantenimiento correctivo en cuadro de mando

6.5.2. Mantenimiento preventivo

Se le llama así al mantenimiento que prevé las averías o fallos de las máquinas, consigue evitar la rotura de piezas y las que genere dentro de la máquina. Se trata de revisar las máquinas según lo que fabricante haya recomendado, cada cierto tiempo supervisando desgastes, fisuras, etc. Es una forma de anticiparse a los fallos de la máquina.

Es entendible que haciendo este tipo de revisiones periódicas se reduzcan los fallos, tanto en cantidad como en gravedad, abaratando así los gastos en reparaciones y piezas, ya que, si se aprecia desgaste por excentricidad, por ejemplo, corrigiendo esa excentricidad puede evitarse el cambio de pieza alargando su vida útil en comparación a si no se hubiera revisado.

Un tipo de mantenimiento preventivo de los más conocidos es el **mantenimiento cero horas**, conocido también como **overhaul**. Podría decirse que este actúa sobre las piezas y componentes de la máquina intentando es que cada parte tratada quede en óptimas condiciones como si fuese casi nueva, (kilómetro cero, cero horas). Son revisiones generalizadas a la mayor parte de componentes de las máquinas, y sustitución de las que se consideren, para conseguir que la instalación funcione prácticamente como en su puesta en marcha, en su primera hora.

Con el mantenimiento cero horas las paradas suelen ser generalizadas, de toda la planta, cadena de producción, etc. Se realiza una parada y se aprovecha para la revisión, reparación, cambio de piezas, lubricantes y mantenimiento integral de toda la cadena, para devolverlos a su estado original de cero horas de funcionamiento. Claro, esto implica planificar y coordinar la parada de producción, suministro a los clientes, abastecimiento de piezas, herramientas, etc., en almacén, con las actuaciones de mantenimiento. En los procesos fabricación en serie resulta una ventaja realizar mantenimiento de este tipo, ya que el mantenimiento común, más frecuente, provoca mayor número de paradas totales o parciales, finalmente para la mayoría de plantas resulta ventajoso. Este tipo de revisiones suelen realizarlo empresas especializadas cada cierto periodo de tiempo.



6.5.3. Mantenimiento predictivo

Para poder predecir algo es necesario tener un elevado conocimiento del mismo. El mantenimiento predictivo tiene como condicionante el conocimiento de las máquinas, su funcionamiento y las condiciones en que trabajan (humedad, temperatura, partículas en suspensión, presión, etc.), de esta forma se puede estimar que fallaran unas partes u otras, corrosión, oxidación, desgaste, fisuración, sobrecalentamiento, etc.

Este tipo de mantenimiento requiere del conocimiento del tipo de máquinas, de la marca, modelo, de la observación y la toma de muestras de cada una de ellas. Eso requiere de un tipo de personal y de medias muy preparados y específicos.

Hay un mantenimiento, llamado **mantenimiento conductivo**, que se basa fundamentalmente en la observación de la conducta de cada máquina, este tipo de mantenimiento se lleva a cabo por los propios operarios de producción, que trasladan sus observaciones, registrándolas, a los de mantenimiento, que analizan dichos datos. Con estos datos, analizando la máquina, horas de funcionamiento, forma de trabajo, etc., pueden anticiparse a algún tipo de averías. Este tipo de averías suele ser de fácil reparación, apriete de tornillos, ajuste de rodillos, rodamientos, etc.

En la actualidad, con los programas y los modelos de predicción de fallos, en continuo avance, formarán parte de la industria del futuro, la llamada Industria 4.0.

La Industria 4.0 se entiende como una nueva revolución que aprovecha las técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes, las personas y los activos.





6.6

Elaboración de los procedimientos de actuación y operaciones de mantenimiento en las máquinas eléctricas

Los procedimientos de actuación y el protocolo de mantenimiento de las máquinas deben ser realizados por los operarios responsables del mantenimiento. Si las empresas son de instalaciones y mantenimiento debe ser conocido por el personal encargado de esa instalación, además de por todo el departamento de mantenimiento de la empresa.

Las características y las fichas técnicas tienen que estar dentro del plan donde estén integradas, así como todas las características y casos particulares que definen la instalación.

Las operaciones de mantenimiento y lo especificado en los procedimientos tienen que ser:

- > Medidas de seguridad.
- > Mantenimiento eléctrico.
- > Mantenimiento mecánico.
- > Mantenimiento en modo preventivo y predictivo.
- > Formación específica del equipo humano responsable de mantenimiento.

6.6.1. Formación técnica del personal encargado de las tareas de mantenimiento

Como ya se ha dicho, el equipo de mantenimiento debe tener cualificación específica adaptada a los equipos, máquinas y elementos a mantener, para ello su formación inicial debe estar relacionada con el tipo de máquinas y elementos, y además recibir, en caso de no tenerla, una formación teórica y práctica del tipo de máquinas y funciones a desempeñar.

6.6.2. Medidas de seguridad

Incluso más importante que los trabajos de cualquier índole es la seguridad de los trabajadores. El personal encargado del mantenimiento debe tener claros los riesgos tanto del funcionamiento normal de las máquinas como los propios de las labores de mantenimiento que realicen.

Los operarios de mantenimiento deben contar con las protecciones colectivas e individuales, así como los procedimientos usuales, en medida de seguridad, según el tipo de máquina, sus características, los elementos que repercutan en sus conexiones, etc., y las tareas que deban hacer.



6.7.

Técnicas de actuación

Es imprescindible el mantenimiento de todos los equipos eléctricos, mecánicos, de instrumentación, conexiones, etc. de las instalaciones industriales para asegurar que su funcionamiento es continuo y adecuado.

El tiempo que se lleva en solucionar cualquier tipo de incidencia, y más si provoca una parada es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, tanto a nivel de seguridad como de producción. Muchas veces se cae en el error de no ejercer ningún tipo de mantenimiento cuando las instalaciones son nuevas. No obstante, se debe evaluar el alcance de la avería y así poder concretar si se hace la reparación en ese momento o puede posponerse para evitar una parada de la producción. En estos casos, en los que no se ha previsto el fallo de la máquina, no debe contemplarse en los sistemas o instalaciones críticas. El mantenimiento correctivo es el más utilizado, aunque es el de mayor riesgo y el más caro (a largo plazo).

Poder tener de inicio los documentos que definen la instalación, planos, características técnicas, etc., así como de los cambios que se haya ejecutado desde el inicio, de tal forma que esté totalmente definida la instalación es un paso muy importante para el inicio de un mantenimiento que nos aporte una cierta seguridad frente a fallos de la cadena.

Si el personal que realiza las reparaciones es de la empresa implica que el conocimiento de las instalaciones y máquinas es mayor, y repercute que con el tiempo las actuaciones de mantenimiento y reparaciones sean menos costosas y más rápidas.

6.7.1. Registros de averías

El equipo de mantenimiento tiene que dejar constancia de las incidencias, averías, cambios de cualquier cosa en la instalación, se debe dejar un registro donde quede toda la incidencia, presupuestos de piezas, mano de obra estimada, etc. Y con posterioridad su reparación, reparación realizada, mano de obra real ejecutada, costes de repuestos, etc., reflejada con todo detalle.

1. Conocer que mecanismos tenemos para detectar rápidamente que se ha producido una avería. Podemos tener un programa o aplicación que detecte las averías, con sensores o mecanismos que estén comunicados con el programa o aplicación.
2. Si se dispone de mecanismos informáticos para ello, el propio sistema avisa del fallo y el operario de mantenimiento que está por la zona, o cerca, rellena el formulario, bien manual o digitalmente, de tal forma que se pueda saber dónde se produjo la avería, las consecuencias en la producción y en la instalación. Debe indicar el grado de urgencia considerado para esa avería.
3. Si tenemos personal distinto del que realiza mantenimiento preventivo distinto al que realiza el mantenimiento correctivo, deben estar autorizados para dar ese aviso y rellenar el parte manual o digital de avería.



A continuación, podemos ver un ejemplo de un parte de avería, a estos formularios, manuales o digitales se les conoce como **aviso de avería**, y es donde se reflejan los datos previos a la reparación.

Impreso para anotar averías			
LOGO Y/O NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA		PARTE DE AVERÍA N°	X
Cliente		Nombre operarios	Cargo y grado cualificación
DIRECCIÓN DEL TRABAJO			
Título del trabajo			
Fecha			
Fallo detectado			
Solución estimada			
Presupuesto estimado inicial			
Cantidad	Concepto	Precio	Total
Firma		Vº Bº	

El orden normal debería ajustarse, más o menos, a los siguientes pasos:

El siguiente paso a recibir el aviso de avería sería comprobar que la información recibida se ajusta a lo real, de no ser así habría que rellenar de nuevo el formulario y detectar que ha fallado en ese caso para que el anterior no fuese correcto.

A continuación, sería redactar la **orden de trabajo**, a la que se le asignará el grado de urgencia que se estime, por la experiencia del redactor.



Seguidamente, hay que encargarle a un equipo de trabajo, de más o menos integrantes y cualificación, la resolución del fallo.

Los programas o aplicaciones actuales de gestión de mantenimiento suelen tener medios, mediante mensajería, de transmitir esta información a algún responsable. Una vez recibida la información, el responsable debe sopesar si tiene recursos humanos y materiales para realizar la reparación.

A su vez debe informarse a todos los departamentos y personas a las que le afecte la avería o las consecuencias de acometer su reparación. Normalmente hay que hacer algún corte de tensión puntual para desconectar el equipo o máquina averiada de un modo seguro.

El personal encargado de la reparación debe informar continuamente a su responsable de todos los detalles encontrados en la avería, de los procesos de reparación, de la prueba final, del resultado y la puesta en funcionamiento de nuevo.

Una vez reparada la avería se transmitirá a todas las personas afectadas por la avería para su conocimiento y vuelta a funcionar del modo que estaban.

La seguridad es el primer factor a tener en cuenta para realizar cualquier tipo de trabajo, el mantenimiento no es menos, más si cabe, que ciertos puntos de la instalación pueden tener un peligro que en condiciones normales no tenían, debido a la avería, por ejemplo, puede haber tensión eléctrica puntual. Además, hay trabajos de especial riesgo, para lo que se debe nombrar a un responsable, que se encargue del cumplimiento de todas las medidas de seguridad y salud, tanto de las ordinarias como de las extraordinarias, por estar realizando una actividad de riesgo especial.

Parte de trabajo			
LOGO Y/O NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA		PARTE DE TRABAJO N°	X
Cliente		Nombre operarios	Cargo y grado cualificación
DIRECCIÓN DEL TRABAJO			
Título del trabajo			
Fecha			
Orden de Trabajo			
Tipo de Avería			
Actuación			
Reparación realizada			
Presupuesto mano de obra y material empleado			
Cantidad	Concepto		Total
Presupuesto Mano de Obra y Materiales utilizados			
Observaciones			
Incidencias Posibles			
Firma	Cliente	Condiciones	
		Duración de la garantía y condiciones	



Con todas las medidas de seguridad impuestas desde el departamento de seguridad y salud de la empresa, o ajeno, correspondiente a las normas marcadas para trabajos críticos, tomadas por el personal que va a reparar, ya se puede iniciar el trabajo. Si el recurso preventivo dictamina que no se puede iniciar el trabajo con la suficiente seguridad, se informa al responsable para que ejecuten las actividades necesarias para cumplir con lo requerido y poder realizar el trabajo como los responsables de seguridad y salud han determinado.

Como hemos comentado, terminada la tarea se comunicará a todo el personal afectado de que ya se puede disponer de las máquinas reparadas.

El responsable de la actuación de mantenimiento redactará la solución adoptada de forma detallada en la orden de trabajo terminándola, con los datos que le faltasen y sus correcciones, de tal forma que quede clara y pormenorizada en todos sus aspectos y pueda introducirse al sistema de gestión de mantenimiento, programa o aplicación, y con esto se da por cerrada la orden de trabajo.

La toma de datos de los equipos es fundamental para los trabajos de mantenimiento y para la realización o mejora del plan de mantenimiento. En eso debe figurar lo siguiente:

- > Identificación de la máquina.
- > Descripción técnica del equipo humano, medios y herramientas con las que se realiza los trabajos de mantenimiento.
 - » Número
 - » Cualificación
 - » Herramientas.
 - » Maquinaria.
 - » Medios auxiliares (escaleras, andamios, ...).
 - » Piezas sustituidas
- > Última revisión.
- > Próxima revisión.
- > Duración de cada revisión.
- > Descripción de trabajos ejecutados.
- > Datos importantes del entorno del trabajo de la máquina: Temperatura, humedad, partículas en suspensión, etc.
- > Observaciones e incidencias.
- > Fecha, firma del responsable y sello de la empresa.

Cuanto más detallada y concreta sea la información tomada mayor será la que puede transmitir para dilucidar las incidencias producidas en los equipos eléctricos.



6.8.

Mantenimiento mecánico y eléctrico de las máquinas eléctricas

Podríamos diferenciar el mantenimiento de las máquinas eléctricas en dos tipos:

- > Eléctrico
- > Mecánico

Veremos las tareas que se debe realizar en el mantenimiento según el tipo de máquina y de otros componentes de la instalación de las máquinas.

6.8.1. Transformadores

Como anteriormente vimos, el transformador es una máquina eléctrica estática, es decir, que no posee ningún componente ni pieza que funcione en movimiento. Estamos acostumbrados a pensar que las máquinas se mueven o se mueve alguna de sus partes, las máquinas eléctricas transforman energía eléctrica en mecánica (motores, bombas, etc.) o la mecánica en eléctrica (generadores eléctricos, grupos electrógenos, etc.); pero la función del transformador es variar, disminuyendo o aumentando la tensión eléctrica, lo que quiere decir que la tensión de sus terminales de entrada (primario) es mayor o menor que la de salida (secundario).

MANTENIMIENTO MECÁNICO

Como en cualquier máquina eléctrica, o que tenga contacto con ella, lo primero que demos hacer es asegurarnos que no tiene alimentación eléctrica ni ninguna tensión residual, y que no hay riesgo de que se conecte ni automáticamente ni manualmente, delimitar la zona de trabajo y señalizarla de tal forma que quede claro que se está trabajando en funciones de mantenimiento en ese equipo.

Como en muchos casos, se debe seguir las instrucciones del fabricante para hacer labores de mantenimiento. Se debe revisar:

- > Estado de las carcasas y los tornillos de fijación.
- > Estado de los bornes, los conductores y los aisladores.

En caso de transformador de media o alta tensión:

- > Presión y Temperatura del líquido refrigerante.
- > Cuba de recogida del líquido refrigerante.

Localizaremos el punto de pérdida en caso de fuga.



Imagen 3. Operaciones de mantenimiento en transformador



Se debe hacer algunas comprobaciones antes de desconectar la máquina:

- > Estado de la carcasa exterior y el resto de partes metálicas del transformador, comprobando que no existe signos de desperfectos, desgastes deterioros, impactos o corrosión.
- > Comprobación de la pintura antioxidante.
- > Medir la temperatura del borne primario y del secundario.
- > Comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores de refrigeración y sus rejillas.
- > La rigidez dieléctrica del aceite refrigerante, para eso se debe tomar una muestra por cada válvula de muestreo.

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Si no funciona correctamente, para transformadores de pequeña o media potencia, se comprueba, con el transformador sin servicio, el aislamiento de los conductores de los bobinados de primario y secundario.

Para transformadores de media y alta tensión debemos:

- > Medir el aislamiento y los bobinados de cada una de las fases de primario y secundario.
- > Comprobar que no existen grietas o deterioros en los aisladores, limpiándolos con brochas o aire comprimido. No utilizaremos para la limpieza líquidos abrasivos.
- > Verificar las protecciones eléctricas del transformador; del diferencial, contra las sobreintensidades, contra tensiones, etc.
- > Revisar la resistencia y continuidad eléctrica del conductor de tierra.
- > Revisar el estado, aislamiento y la continuidad eléctrica de los conductores del primario y del secundario.

6.8.2. Generadores

Un generador, es todo aquello que crea o genera algo. Con este último concepto se suele utilizar en la electricidad, la física o la mecánica denominando inclusive a ciertos aparatos con este nombre. Desde este último punto, el generador es una máquina eléctrica, aunque no se alimente de esta, si la genera, y es una máquina rotativa que transforma energía mecánica en eléctrica. También recibe el nombre de alternador, si genera corriente alterna, y dinamo, si genera corriente continua.

Entre sus componentes principales podemos destacar el **estator**, que es un bobinado estático, alojado en una estructura fija, y el **rotor**, que es la parte móvil en la que se encuentra el bobinado llamado inductor.

En el interior del rotor se incorpora la excitatriz, que es la máquina encargada de suministrar la corriente de excitación a las bobinas del estator, parte donde se genera el campo magnético. Para crear la energía que hace girar el eje por medio de motores, aspas que se mueven con el agua, hélices, álabes que mueven el viento, etc.



MANTENIMIENTO MECÁNICO

En las *dinamos* una de las partes principales que sufren mayor desgaste son las escobillas. Hay que sustituirlas con frecuencia debido a que su rozamiento les produce gran desgaste, están ubicadas en un soporte, y unos muelles las presionan contra el colector, debido a eso hay que controlar la presión de los muelles y el desgaste de las escobillas, ya que si están muy presionadas se desgastan rápidamente y presionan al colector, deteriorando a este. Si no están demasiado presionados generan chispas.

Otra de las cosas a revisar en el mantenimiento debe ser los rodamientos, revisar su desgaste y sustituirlos según las recomendaciones del fabricante. El sistema de refrigeración también debe revisarse, limpiarlo y comprobar su mantenimiento y eficacia.

En los *alternadores*, se cambian rodamientos cuando el fabricante haya recomendado, generalmente duran entre cuatro y cinco años y unas 30.000 horas de uso aproximadamente. Por lo que el mantenimiento suele centrarse más en un engrasado puntual y la revisión y limpieza del ventilador.

En todos los casos, al ser una máquina rotatoria, con movimiento, se acaban aflojando los tornillos y carcasas, generándose ruidos y vibraciones. Para realizar el apriete de tornillos, si no están sueltos o aflojados, se aprietan si es necesario, con las debidas herramientas.

Nunca debe utilizarse equipos a alta presión para la limpieza, ni chorros de agua. Para el desengrase y limpieza debe utilizarse productos adecuados con un pincel o brocha que no desprenda cerdas, o un paño que no suelte fibras, los productos deben ser los recomendados por el fabricante.

Se pueden utilizar equipos de aire comprimido o aerosoles específicos, siempre y cuando no sea demasiada su presión, para la eliminación de polvo.

En las máquinas con filtros, se retiran y limpian en zonas de limpieza, protegiéndolas de ambientes polvorientos. Para lavar los filtros se empleará agua en el caso de polvos secos no grasos, y un baño de jabón o detergente en el caso de polvos grasos. Es común el uso de soluciones de gasolina o cloro-etano. Debe extremarse el cuidado, para que no penetre en el interior de la máquina ni en las conexiones, el uso de cualquier líquido. En Ambientes especialmente polvorientos o con muchas partículas en suspensión, la limpieza de los filtros y todos los componentes del sistema de refrigeración se hará con mucha frecuencia, comprobando que no existe obstrucción ni disminución de caudal de aire de refrigeración ni en el ventilador, ni en ninguno de los componentes del sistema.

De cualquier forma, el aislamiento de los bobinados debe comprobarse después de cada limpieza.

Como toda máquina eléctrica y rotatoria, su mantenimiento, sea dinamo o alternador se realizará con las labores de mantenimiento siempre con las máquinas paradas y comprobando que no existen tensiones residuales, y además que la máquina no puede ponerse en marcha de forma manual ni automática.

La limpieza y desmontaje de piezas debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.



Desde el punto de seguridad y salud:

- > Solo el personal autorizado para las labores de mantenimiento podrá estar en la zona de trabajo.
- > Está prohibido el acceso a la zona de mantenimiento a todo personal que no esté autorizado.
- > El equipo de trabajo deberá usar tanto los equipos de protección colectivas como individual.



Imagen 4. Generador eléctrico externo

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

En el caso de los *dinamos* hay que revisar periódicamente el estado y funcionamiento de las protecciones eléctricas, el estado de bornes, aislamiento de conductores, y sobre todo el estado de las baterías.

El aislamiento dieléctrico del bobinado se comprueba periódicamente tanto para *alternadores* como para *dinamos*.

En el caso de los alternadores, además, debe comprobarse el funcionamiento de puente de diodos, revisando que la electricidad se conduce en sentido directo. Para realizar las pruebas a ciertos elementos como aislamientos de bornes y conductores, aislamiento dieléctrico del bobinado y puente de diodos se realizará con todas las medidas de seguridad, sin que exista peligro de conexión de manera manual o automática, comprobando previamente la desconexión eléctrica, tanto de alimentación como de carga.

De cualquier forma, teniendo siempre como prioridad la seguridad y salud laboral, las instrucciones del fabricante son las que marcarán cualquier labor de mantenimiento o prueba.

6.8.3. Motores

El funcionamiento del motor es similar al del generador, pero de manera inversa. Tanto los motores como los generadores son máquinas eléctricas reversibles, pueden invertir su funcionamiento.

En el caso de los motores el bobinado del estator es el inductor (el que induce la corriente eléctrica) y el bobinado del rotor es el inducido (en el que se induce la corriente eléctrica).

Los motores cuentan con un bobinado en el rotor, y otro en el estator, en el caso de corriente continua y algunos de alterna, pero no en todos.

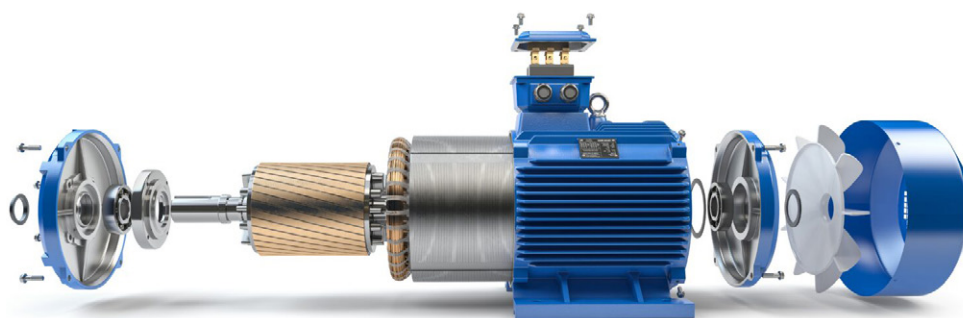


Imagen 5. Explosionado de un motor eléctrico

MANTENIMIENTO MECÁNICO

En función del tipo de motor y sus características constructivas el mantenimiento se realizará de una u otra forma:

- > En motores de corriente continua y monofásicos de baja potencia con escobillas, estas serán las piezas que tengan más desgaste. El excesivo apriete de los muelles que las empujan las desgastaría rápidamente y el no tenerlas ajustadas provoca chispas y riesgo de incendio de la máquina. Como en todo el mantenimiento siempre deberemos seguir las recomendaciones del fabricante.
- > Los motores de corriente alterna no tienen escobillas, pero revisar el sistema de refrigeración y ventilación es esencial.

Como en el caso de generadores se realizaría siempre las funciones de mantenimiento con el motor parado y comprobando que no haya riesgo de puesta en marcha ni de forma manual ni automática. Generalizando, para realizar un buen mantenimiento en motores hay que comprobar:

- > La limpieza se puede hacer con aire comprimido (sin demasiada presión), o con brochas o pinceles que no suelten cerdas o paños que no desprendan fibras.
- > Nunca se debe emplear agua en la limpieza, ni ningún fluido o aerosol que no haya recomendado el fabricante.
- > La fijación del motor al soporte para evitar ruidos y vibraciones.
- > Limpieza de las tapas y rejillas de protección, así como del ventilador de refrigeración.



- > Comprobar el estado del aceite y líquido refrigerante si la refrigeración del motor se realiza con aceite o circuito de líquido refrigerante. Se controlará el estado del mismo, la presión, la temperatura y su sustitución, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- > Limpieza o eliminación del exceso de grasa, con gasolina o disolventes no corrosivos.
- > Revisar las carcasas metálicas de corrosión u oxidación, pintar la zona con pintura anticorrosión en el caso de que haya corrosión u oxidación.
- > Los rodamientos deben sustituirse cuando el fabricante lo aconseje, siempre en función de las horas de trabajo del motor.
- > Para evitar desviaciones del eje del motor se debe comprobar el correcto acople de la carga, piñones, poleas y engranajes.

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Debe comprobarse de forma periódica el consumo eléctrico del motor, para evitar sobrecargas en el mismo, a su vez se comprobará periódicamente también el correcto estado y funcionamiento de:

- > Dispositivos de protección eléctrica de la máquina, guardamotor, interruptor térmico y diferencial.
- > Aislamiento de los bobinados.
- > Bornes de conexiones eléctricas.
- > Conductor de protección.

6.8.4. Otros elementos en instalaciones de máquinas eléctricas

Hay varios elementos que, con el uso, como los relés, cuyo uso es muy común y en gran número, el exceso de horas trabajadas, de ciclos de diferentes cambios de temperatura internos de trabajo pueden deteriorarse, los contactos o la bobina. A su vez, las sobrecargas pueden llegar a fundir elementos plásticos del dispositivo, o contactos, bobina, sondas de temperatura, de presión, sondas de humedad, células fotoeléctricas, sensores de presencia, de humo, de agua, sensores inductivos, capacitivos, etc., obligando a reemplazarlos porque no son reparables, por que no se suministran piezas de repuesto, por lo que hay que sustituir el aparato completo. Que no se han encendido, desconectado o no tienen conectado algún cable, y que por ello no emiten señales o lo hacen de forma incorrecta.

Se debe comprobar que los mandos de ajustes o tornillos están bien y en la posición adecuada.

Una vez comprobado toda esta serie de elementos si el dispositivo sigue fallando podríamos pensar la avería es interna.



PROTECCIONES ELÉCTRICAS

A veces se producen sobrecargas de intensidad, se supera el valor nominal de la intensidad de los fusibles que protegen las líneas, los fusibles interrumpen la corriente por rotura interna de su conductor, y hay que cambiar todos los fusibles de las líneas trifásicas o monofásicas. Los interruptores magnetotérmicos deben de conectar todas las líneas eléctricas de tal forma que las protejan de las sobrecargas.

Tenemos que tener presente que, los fusibles se destruyen por su propia forma de estar contruidos cuando hay sobrecargas, interrumpiendo el suministro eléctrico, por lo que hay que sustituirlos siempre por fusibles de similares características.

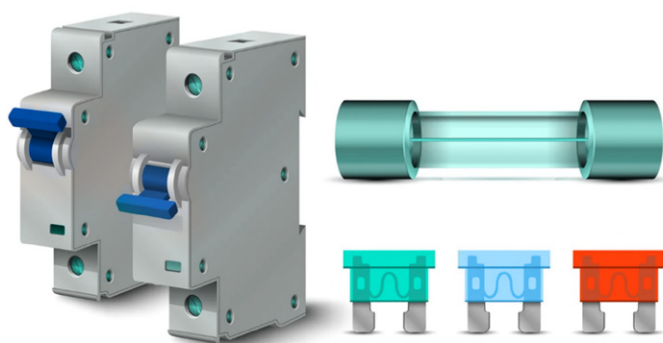


Imagen 6. Elementos de protección

Debemos revisar el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales, pulsando el botón "Test" para comprobar que interrumpen el suministro cuando se produce una derivación de tensión a tierra. Si no se produce el disparo se sustituye por otro nuevo, evidentemente, esa comprobación se realiza con alimentación eléctrica.

En el caso de los guardamotores, magnetotérmicos y conductor de protección a tierra se debe realizar con un comprobador de instalaciones multifunción y medidor de aislamiento, que permita comprobar el funcionamiento de los automatismos de protección eléctrica, y a su vez podamos detectar fugas de corriente.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y HERRAMIENTAS

Es sumamente importante que se haya comprobado que funcionan correctamente los equipos de medida y su calibración, imaginemos que cualquier aparato de medida no funcionase bien, no serviría de nada la toma de datos, no sabríamos si lo que estamos comprobando funciona o no correctamente, de hay que estos equipos deban estar revisados y calibrados.

Las sondas de medida también deben ser comprobadas, para asegurarnos que se encuentran en buen estado y no hay fallos del *display* o desgaste de rotulación de la máquina.

Las herramientas deben estar en buen uso revisadas para que no exista restos de óxido o corrosión, para ello se engrasan periódicamente. Deben comprobarse alicates, llaves fijas, destornilladores y sus puntas, etc., y si se detecta cualquier desgaste o rotura del mango, mellas, muescas o grietas debe sustituirse por otra herramienta.



6.9.

Normativa legal relacionada con el mantenimiento de máquinas eléctricas

En la Unidad 2 se repasó algunas normas, además de esas, las normas vigentes, en España, para instalaciones eléctricas se regulan por los reglamentos que siguen a continuación, que fundamentalmente son:

- > **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)**, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.
- > **Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (RAT)**, Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo.

Las Instrucciones técnicas son la parte técnica de los reglamentos, que constituyen unas regulaciones que afectan también a la instalación eléctrica (equipos a presión, instalaciones alumbrado exterior, instalaciones en viviendas, etc.), estas Instrucciones son:

REBT:

- > ITC-BT-01: Terminología.
- > ITC-BT-02: Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- > ITC-BT-03: Empresas instaladoras en baja tensión.
- > ITC-BT-04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
- > ITC-BT-05: Verificaciones e inspecciones.
- > ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión.
- > ITC-BT-07: Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
- > ITC-BT-08: Sistema de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica.
- > ITC-BT-09: Instalaciones de alumbrado exterior.
- > ITC-BT-10: Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
- > ITC-BT-11: Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas.
- > ITC-BT-12: Instalación de enlace. Esquemas.
- > ITC-BT-13: Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- > ITC-BT-14: Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
- > ITC-BT-15: Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
- > ITC-BT-16: Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación.



- > ITC-BT-17: Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.
- > ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra.
- > ITC-BT-19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- > ITC-BT-20: Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- > ITC-BT-21: Instalaciones interiores o receptoras. Tubos o canales protectoras.
- > ITC-BT-22: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
- > ITC-BT-23: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
- > ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos.
- > ITC-BT-25: Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.
- > ITC-BT-26: Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
- > ITC-BT-27: Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o una ducha.
- > ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia.
- > ITC-BT-29: Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
- > ITC-BT-30: Instalaciones en locales de características especiales.
- > ITC-BT-31: Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes.
- > ITC-BT-32: Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte.
- > ITC-BT-33: Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras.
- > ITC-BT-34: Instalaciones con fines especiales. Ferias y *stands*.
- > ITC-BT-35: Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas.
- > ITC-BT-36: Instalaciones a muy baja tensión.
- > ITC-BT-37: Instalaciones a tensiones especiales.
- > ITC-BT-38: Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención.
- > ITC-BT-39: Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado.
- > ITC-BT-40: Instalaciones generadoras de baja tensión.



- > ITC-BT-41: Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas.
- > ITC-BT-42: Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo.
- > ITC-BT-43: Instalación de receptores. Prescripciones generales.
- > ITC-BT-44: Instalación de receptores. Receptores para alumbrado.
- > ITC-BT-45: Instalación de receptores. Aparatos de caldeo.
- > ITC-BT-46: Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas.
- > ITC-BT-47: Instalación de receptores. Motores.
- > ITC-BT-48: Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores.
- > ITC-BT-49: Instalaciones eléctricas en muebles.
- > ITC-BT-50: Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas.
- > ITC-BT-51: Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.
- > ITC-BT-52: Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.

Existe un enlace donde pueden descargarse las guías técnicas de aplicación del REBT:

<https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/guia-tecnica-aplicacion.aspx>

RAT:

- > ITC-RAT 01: Terminología.
- > ITC-RAT 02: Normas y especificaciones técnicas.
- > ITC-RAT 03: Declaración de conformidad para los equipos y aparatos para instalaciones de alta tensión.
- > ITC-RAT 04: Tensiones nominales.
- > ITC-RAT 05: Circuitos eléctricos.
- > ITC-RAT 06: Aparatos de maniobra de circuitos.
- > ITC-RAT 07: Transformadores y autotransformadores de potencia.
- > ITC-RAT 08: Transformadores de medida y protección.
- > ITC-RAT 09: Protecciones.



- > ITC-RAT 10: Cuadros y pupitres de control.
- > ITC-RAT 11: Instalaciones de acumuladores.
- > ITC-RAT 12: Aislamiento.
- > ITC-RAT 13: Instalaciones de puesta a tierra.
- > ITC-RAT 14: Instalaciones eléctricas de interior.
- > ITC-RAT 15: Instalaciones eléctricas de exterior.
- > ITC-RAT 16: Conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica hasta 52 Kv.
- > ITC-RAT 17: Conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente aislante hasta 52 Kv.
- > ITC-RAT 18: Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso de tensión asignada igual o superior a 72,5 Kv.
- > ITC-RAT 19: Instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte de energía eléctrica.
- > ITC-RAT 20: Anteproyectos y proyectos.
- > ITC-RAT 21: Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión.
- > ITC-RAT 22: Documentación y puesta en servicio de instalaciones de alta tensión.
- > ITC-RAT 23: Verificaciones e inspecciones.

Las guías técnicas de aplicación del RAT de pueden descargar de:

<https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/instalaciones-alta-tension/Paginas/reglamento-seguridad-instalaciones-alta-tension.aspx>

Para cualquier actividad laboral hay que seguir una serie de normas en materia de prevención de seguridad y salud, en prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento. En las actividades industriales, como actividad laboral, también debemos cumplir las normas para la prevención de la seguridad y salud laboral, así como procurar minimizar el impacto ambiental.

La principal norma que rige, en la actualidad, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre (BOE-A-1995-24292), es la ley básica aplicable en materia de prevención de riesgos laborales.

En cada caso, depende de las instalaciones industriales, de la maquinaria, del equipamiento, para que se le apliquen una serie de normas u otras, según el caso. La normativa se va actualizando, es necesario ir actualizando nuestros documentos para estar al día en materias de conocer la normativa actual vigente, que es fruto de las leyes y sus modificaciones.



En materia de seguridad laboral todas las instalaciones están obligadas, mientras que en algún momento haya algún operario. No obstante, hay otra serie de obligaciones marcadas por las leyes, que no todas las instalaciones están obligadas a cumplirlas, sin embargo, otras sí. Será obligación del propietario conocer las normas que deben cumplir sus instalaciones. Por lo tanto, en materia de mantenimiento e inspecciones rutinarias, el propietario debe conocer las normas legales que deben aplicar en cualquier ámbito de sus instalaciones, actividad empresarial, etc. No cumplir las normas puede acarrear sanciones administrativas y tener consecuencias de condenas civiles y penales.

En muchos casos, sobre todo en algunos específicos, es normal que el mantenimiento sea realizado por empresas especializadas para tales tipos de operaciones, este tipo de empresas deben de ser empresas autorizadas por la administración pública competente para cada tipo de trabajo a realizar.

Dependiendo del tipo de mantenimiento a realizar las tareas de mantenimiento pueden requerir de permisos de trabajo de la administración laboral competente. También se debe de notificar al propietario de la instalación o la empresa que posea los derechos de explotación, de la fecha, hora de comienzo, trabajos a realizar y fecha y hora de final de trabajo estimada, que se actualizará y notificará si se prevén cambios.

Los mantenimientos de las instalaciones, máquinas y equipos que deben cumplir normativa son:

- > Máquinas en general.
- > Instalaciones con equipos a presión.
- > Instalaciones térmicas de climatización.
- > Instalaciones de protección contra incendios.
- > Instalaciones frigoríficas.
- > Instalaciones con riesgo de legionelosis.
- > Equipos de elevación.
- > Instalaciones de alumbrado exterior.
- > Instalaciones eléctricas de baja tensión.
- > Instalaciones eléctricas de alta tensión.
- > Instalaciones de gas.
- > Instalaciones petrolíferas.
- > Instalaciones de almacenamiento de productos químicos.
- > Vehículos.



 www.universae.com

